



AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 5 – Resposta dinâmica de sistemas lineares

28/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Ao final desta aula, você deverá conseguir:

- ▶ relacionar polos e parâmetros à resposta no tempo;
- ▶ calcular e medir índices de desempenho;
- ▶ avaliar aproximações por dinâmica dominante;
- ▶ calcular o erro em regime permanente, verificando suas hipóteses.

Roteiro

- 1 respostas de primeira ordem;
- 2 segunda ordem e desempenho;
- 3 ordem superior, polos e zeros;
- 4 erro em regime permanente;
- 5 verificação no MATLAB.

Conexão com o Capítulo 4

Na aula anterior, obtivemos, com realimentação negativa unitária,

$$L(s) = \frac{4}{s(s+2)}, \quad T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}.$$

Os polos de malha fechada são $-1 \pm j\sqrt{3}$.

- ▶ Qual é o valor final da resposta ao degrau unitário?
- ▶ Quanto a saída ultrapassa esse valor?
- ▶ Quanto tempo leva para se acomodar?
- ▶ A mesma malha segue uma rampa com erro nulo?

Convenção

$G(s)$ representa o par entrada-saída em análise. Em uma malha de controle, os índices da saída devem ser calculados usando $T(s)$, a função de malha fechada.

Entradas de teste e condições iniciais

Entrada causal	Expressão para $t \geq 0$	Transformada
impulso unitário	$\delta(t)$, área unitária	1
degrau de amplitude A	A	A/s
rampa de inclinação v	vt	v/s^2
parábola de aceleração a	$at^2/2$	a/s^3

As respostas tabeladas nesta aula consideram sistemas contínuos LTI e **condições iniciais nulas**, salvo indicação diferente.

Para modelos linearizados, entradas e saídas são **variações em torno do ponto de operação**.

Resposta à entrada e às condições iniciais

Por superposição,

$$y(t) = y_{\text{CI}}(t) + y_{\text{entrada}}(t).$$

- ▶ y_{CI} : resposta com entrada nula e condições iniciais dadas.
- ▶ y_{entrada} : resposta à entrada com condições iniciais nulas.

Para $\tau \dot{y} + y = Ku$, com $\tau > 0$, $y(0^-) = y_0$ e degrau $u(t) = A$,

$$y(t) = \underbrace{y_0 e^{-t/\tau}}_{\text{condição inicial}} + \underbrace{KA(1 - e^{-t/\tau})}_{\text{entrada}}, \quad t \geq 0.$$

Transitório e regime permanente

A resposta à entrada também contém termos transitórios. A decomposição homogênea/particular de uma EDO exige ajustar as constantes às condições iniciais.

Função de Transferência de Primeira Ordem

Modelo de primeira ordem estável, estritamente próprio e sem zeros:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

Onde:

- ▶ K : Ganho estático (ou ganho DC)
- ▶ $T > 0$: Constante de tempo (s)
- ▶ Polo: $s = -\frac{1}{T}$

Importante

A constante de tempo T determina quão rápido o sistema responde!

Resposta ao Degrau - Sistema de 1ª Ordem

Com condições iniciais nulas e entrada degrau unitário: $U(s) = \frac{1}{s}$

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{K}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

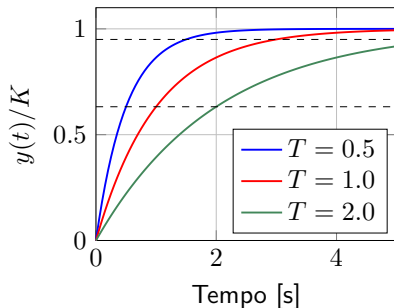
Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$y(t) = K(1 - e^{-t/T})u(t)$$

Características da Resposta

- ▶ Valor final: $y(\infty) = K$
- ▶ Não há sobressinal
- ▶ Resposta monotônica

Interpretação da Constante de Tempo



Marcos Temporais:

- ▶ Em $t = T$:
 $y(T) = 0.632K$ (63.2%)
- ▶ Em $t = 2T$:
 $y(2T) = 0.865K$ (86.5%)
- ▶ Em $t = 3T$:
 $y(3T) = 0.950K$ (95%)
- ▶ Em $t = 4T$:
 $y(4T) = 0.982K$ (98.2%)

Regra Prática

Para a banda de 2%, $t_s = -T \ln(0,02) \approx 3,912T \approx 4T$.

Tempo de subida e acomodação: primeira ordem

Para $y(t)/K = 1 - e^{-t/T}$, o instante em que a saída atinge uma fração q do valor final é

$$t_q = -T \ln(1 - q).$$

Subida de 10% a 90%

$$t_r = t_{90} - t_{10} = T \ln 9 \approx 2,197T.$$

A resposta atinge 100% apenas assintoticamente.

Acomodação na banda δ

$$t_s = -T \ln \delta.$$

$$2\%: t_s \approx 3,912T.$$

$$5\%: t_s \approx 2,996T.$$

Exemplo: $K = 2$, $T = 0,5$ s. Então $y(T) = 1,264$, $t_r = 1,099$ s e $t_s(2\%) = 1,956$ s.

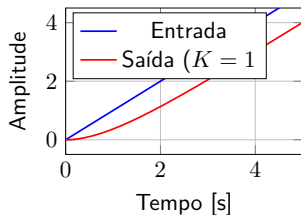
Resposta à Rampa - Sistema de 1ª Ordem

Para entrada rampa unitária: $R(s) = \frac{1}{s^2}$

$$Y(s) = G(s)R(s) = \frac{K}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}$$

Aplicando transformada inversa:

$$y(t) = K \left(t - T + Te^{-t/T} \right) u(t)$$



Erro para rampa unitária:

- ▶ Para $K = 1$: $r(t) - y(t) \rightarrow T$
- ▶ Para $K \neq 1$:
 $r(t) - y(t) = (1 - K)t + KT(1 - e^{-t/T})$
- ▶ Para $t \gg T$: $y(t) \approx K(t - T)$

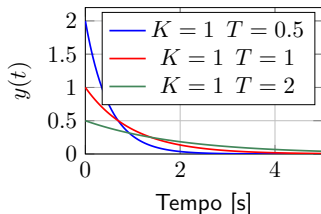
Resposta ao Impulso - Sistema de 1ª Ordem

Para entrada impulso unitário: $\Delta(s) = 1$

$$Y(s) = G(s) \cdot 1 = \frac{K}{Ts + 1}$$

Aplicando transformada inversa:

$$y(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T} u(t)$$



Características:

- ▶ Valor inicial: $y(0^+) = \frac{K}{T}$
- ▶ Decaimento exponencial
- ▶ Constante de tempo: T
- ▶ Área sob a curva: K

MATLAB: respostas de primeira ordem

```
s = tf('s'); K = 2; tau = 0.5;
G = K/(tau*s+1);
t = (0:0.002:5)';
figure; step(G,t); grid on
info = stepinfo(G,'RiseTimeLimits',[0.1 0.9], ...
                'SettlingTimeThreshold',0.02)
figure; impulse(G,t); grid on
% Rampa: usar K=1 para obter erro constante igual a tau.
Gunit = 1/(tau*s+1);
y = lsim(Gunit,t,t);
figure; plot(t,t-y); grid on
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Erro para rampa');
```

Discussão

O que muda no erro para a rampa quando o ganho passa de 1 para 2?

Função de Transferência de Segunda Ordem

Modelo padrão sem zeros, com $\omega_n > 0$, $K > 0$ e condições iniciais nulas:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Parâmetros importantes:

- ▶ K : Ganho estático
- ▶ ω_n : Frequência natural não-amortecida (rad/s)
- ▶ ζ : Fator de amortecimento (adimensional)

Os **polos** do sistema são:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

Classificação por amortecimento

Fator	Polos	Resposta ao degrau do modelo padrão
$\zeta > 1$	reais negativos distintos	monótona, sobreamortecida
$\zeta = 1$	real negativo duplo	monótona, crítica
$0 < \zeta < 1$	complexos, parte real negativa	oscilação que decai
$\zeta = 0$	imaginários puros	oscilação persistente
$\zeta < 0$	parte real positiva	resposta instável

Para $0 < \zeta < 1$,

$$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d, \quad \sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}.$$

A parte real determina o decaimento. A parte imaginária determina a frequência da oscilação.

Resposta ao Degrau - Caso Subamortecido

Para $0 < \zeta < 1$, os polos são complexos:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$$

Onde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ é a frequência amortecida.

A resposta ao degrau unitário é:

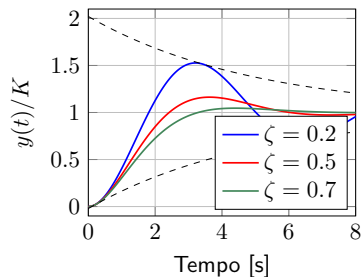
$$y(t) = K \left[1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right) \right]$$

Ou equivalentemente:

$$y(t) = K \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \right]$$

onde $\phi = \arccos(\zeta)$.

Características da Resposta Subamortecida



Com $\omega_n = 1$ rad/s:

- ▶ Oscilação amortecida
- ▶ Desvio limitado por $e^{-\zeta\omega_n t} / \sqrt{1 - \zeta^2}$
- ▶ Frequência de oscilação: ω_d
- ▶ Menor $\zeta \Rightarrow$ mais oscilatório
- ▶ Maior $\zeta \Rightarrow$ mais amortecido

Importante

O fator de amortecimento ζ controla o grau de oscilação!

Definições dos índices de desempenho

- ▶ **Tempo de subida** t_r : intervalo entre as primeiras passagens por 10% e 90% da variação final. Usaremos essa convenção nas medições MATLAB.
- ▶ **Tempo de pico** t_p : instante do primeiro máximo da resposta padrão subamortecida.
- ▶ **Sobressinal** M_p : excesso máximo em relação ao valor final, como porcentagem da variação final.
- ▶ **Tempo de acomodação** t_s : primeiro instante após o qual a resposta permanece na banda especificada, de 2% ou 5%.

Referência para as porcentagens

Nesta aula, $y(0^-) = 0$ e $y_\infty > 0$: $M_p = 100(y_{\max} - y_\infty)/y_\infty$ e $|y(t) - y_\infty| \leq \delta|y_\infty|$ para todo $t \geq t_s$.

Fórmulas para o modelo padrão subamortecido

Pico e sobressinal, exatos

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad M_p = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

Primeira passagem por 100%

$$t_{r,0-100} = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_d}.$$

Esse tempo difere do intervalo de subida de 10% a 90%.

Acomodação, estimativas usuais

$$t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}, \quad t_s(5\%) \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}.$$

Limite suficiente pelo envelope

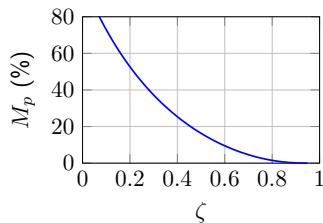
$$t_{\text{env}} = \frac{-\ln(\delta\sqrt{1-\zeta^2})}{\zeta\omega_n}.$$

O tempo real de acomodação pode ser menor que t_{env} .

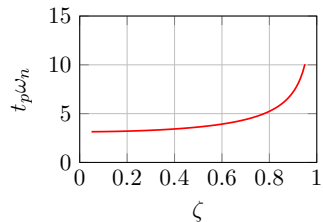
Hipóteses

$0 < \zeta < 1$, sem zeros, sem atrasos e condições iniciais nulas. Perto de $\zeta = 1$, as estimativas $3/\sigma$ e $4/\sigma$ podem ser imprecisas.

Sobressinal vs. ζ :



Tempo de pico vs. ζ :



Observações Importantes:

- ▶ M_p depende **apenas** de ζ
- ▶ Para $M_p < 5\%$: $\zeta > 0,6901$
- ▶ Para $M_p < 10\%$: $\zeta > 0,5912$
- ▶ Para $M_p < 20\%$: $\zeta > 0,4559$

Projeto

Escolher ζ e ω_n para atender especificações de:

- ▶ Sobressinal máximo
- ▶ Tempo de acomodação
- ▶ Tempo de subida

Casos crítico e sobreamortecido

Crítico: $\zeta = 1$

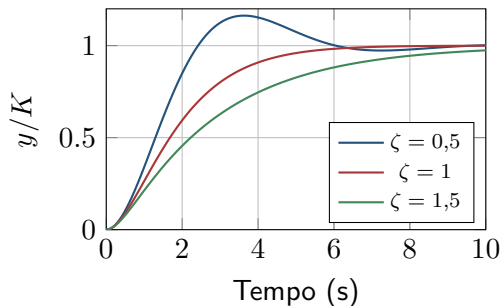
$$\frac{y(t)}{K} = 1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t).$$

Sobreamortecido: $\zeta > 1$

$$\frac{y(t)}{K} = 1 + \frac{p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}}{p_1 - p_2}.$$

Para $\zeta = 1,5$ e $\omega_n = 1$, os polos são $-0,382$ e $-2,618$.

Com K e ω_n fixos, o caso crítico é o mais rápido entre os modelos padrão com $\zeta \geq 1$. Essa comparação não vale para modelos arbitrários.



Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Equação de movimento:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$$

Aplicando Laplace:

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

Forma padrão:

$$G(s) = \frac{1/k}{(s/\omega_n)^2 + 2\zeta(s/\omega_n) + 1}$$

Parâmetros:

- ▶ $\omega_n = \sqrt{k/m}$
- ▶ $\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$
- ▶ $K = 1/k$

Projeto do amortecimento

Como escolher c para ter sobressinal menor que 10%?

Exemplo: escolha do amortecimento

Considere $m = 1$ kg, $k = 4$ N/m e $c > 0$, sob um degrau de força de 1 N.

$$\omega_n = \sqrt{k/m} = 2 \text{ rad/s}, \quad K = 1/k = 0,25 \text{ m/N}, \quad \zeta = \frac{c}{4}.$$

Para o modelo subamortecido, a especificação $M_p \leq 10\%$ exige

$$\zeta \geq \frac{-\ln(0,10)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0,10)}} \approx 0,5912.$$

Logo, o menor c que atende à especificação é aproximadamente 2,365 N s/m.

Escolhendo $c = 2,4$ N s/m,

$$\zeta = 0,6, \quad M_p \approx 9,48\%, \quad t_p \approx 1,963 \text{ s}, \quad t_s(2\%) \approx 3,33 \text{ s}.$$

Verificação

O valor final é 0,25 m. Confirme o tempo de acomodação pela resposta, pois $4/(\zeta\omega_n)$ é uma estimativa.

MATLAB: medição dos índices

```
s = tf('s'); zeta = 0.6; wn = 2; K = 0.25;  
G = K*wn^2/(s^2+2*zeta*wn*s+wn^2);  
t = (0:0.001:12)';  
[y,t] = step(G,t);  
I2 = stepinfo(y,t,dcgain(G), ...  
    'RiseTimeLimits',[0.1 0.9], 'SettlingTimeThreshold',0.02)  
I5 = stepinfo(y,t,dcgain(G), 'SettlingTimeThreshold',0.05)  
Mp = 100*exp(-pi*zeta/sqrt(1-zeta^2));  
tp = pi/(wn*sqrt(1-zeta^2));  
figure; plot(t,y); grid on
```

Usar o valor final conhecido evita tratar a última amostra como regime permanente. A malha temporal deve resolver os modos rápidos e durar até depois do transitório.

Fonte: MathWorks, documentação de stepinfo.

Resposta de sistemas de ordem superior

Para um sistema estável, estritamente próprio, com polos simples p_i , sem polo na origem, a resposta ao degrau unitário pode ser escrita como

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{G(0)}{s} + \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{s - p_i}, \quad y(t) = G(0) + \sum_{i=1}^n A_i e^{p_i t}.$$

- ▶ Polos reais produzem exponenciais.
- ▶ Pares complexos conjugados produzem oscilações moduladas por exponenciais.
- ▶ Polos repetidos introduzem termos como te^{pt} , t^2e^{pt} .
- ▶ Os resíduos A_i dependem dos polos, zeros e da entrada aplicada.

Análise

A posição dos polos determina as escalas de tempo. A contribuição de cada modo também depende do seu resíduo.

Critérios para identificar dinâmica dominante

Um modo $A_i e^{p_i t}$, com $p_i = -\alpha_i + j\omega_i$ e $\alpha_i > 0$, tem envelope $|A_i|e^{-\alpha_i t}$.

- ▶ Decaimento lento corresponde a pequena distância **ao eixo imaginário**.
- ▶ A distância à origem $|p_i|$ não mede, em geral, a taxa de decaimento.
- ▶ Uma separação de taxas de 5 a 10 vezes é uma heurística inicial.
- ▶ Resíduos pequenos ou zeros próximos podem reduzir a participação de um modo lento.

Exemplo

O par $-0,1 \pm j10$ decai mais lentamente que o polo -2 , apesar de estar mais distante da origem. Sua relevância depende também dos resíduos e do horizonte de interesse.

Exemplo: aproximação de terceira por segunda ordem

$$G_3(s) = \frac{10}{(0,1s + 1)(s + 1)(2s + 1)}, \quad G_2(s) = \frac{10}{(s + 1)(2s + 1)}.$$

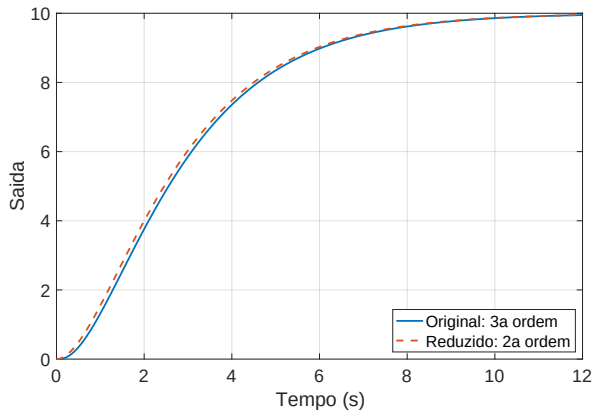
- ▶ Polos originais: -10 , -1 e $-0,5$.
- ▶ A aproximação substitui $1/(0,1s + 1)$ por seu ganho estático, igual a 1.
- ▶ Ambos os modelos têm ganho estático 10.

Para G_2 , $\omega_n = 1/\sqrt{2}$ e $\zeta = 3/(2\sqrt{2}) \approx 1,061$.

Interpretação

O modelo reduzido é sobreamortecido. As fórmulas de pico e sobressinal para $0 < \zeta < 1$ não se aplicam. Sua resposta é monótona e tem $M_p = 0$.

Validação da redução de ordem



Comparação na mesma malha temporal

- ▶ ganho estático preservado;
- ▶ diferença no início do transitório;
- ▶ erro máximo normalizado pelo valor final;
- ▶ índices com a mesma definição.

$$\varepsilon_{\max} = \frac{\max_t |y_3(t) - y_2(t)|}{|G_3(0)|}.$$

O polo rápido sugere a redução, mas a precisão necessária depende da aplicação.

Exemplo: aproximação por primeira ordem

$$G_3(s) = \frac{50}{(0,1s + 1)(s + 1)(0,2s + 1)}, \quad G_1(s) = \frac{50}{s + 1}.$$

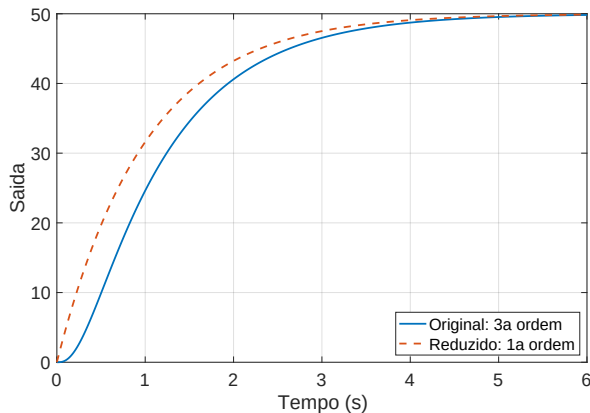
A resposta exata ao degrau unitário é

$$\boxed{\frac{y_3(t)}{50} = 1 - \frac{25}{18}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-5t} - \frac{1}{9}e^{-10t}}.$$

- ▶ $y_3(0^+) = 0$ e $\dot{y}_3(0^+) = 0$.
- ▶ $y_3(\infty) = 50$ e $y_1(\infty) = 50$.
- ▶ O resíduo do modo lento difere entre os modelos: $-25/18$ no original e -1 no reduzido, após normalização.

Preservar o polo lento e o ganho estático não garante precisão em todo o transitório.

Limites da regra de separação de polos



Apesar das razões de decaimento 5:1 e 10:1, a maior diferença vale cerca de **19,7% do valor final**.

Em $t = 0,5$ s:

$$y_3 \approx 9,89, \quad y_1 \approx 19,67.$$

Tempos de acomodação (2%):

$$t_{s,3} \approx 4,24 \text{ s}, \quad t_{s,1} \approx 3,91 \text{ s}.$$

Discussão

A aproximação atende a uma exigência de erro máximo menor que 5% do valor final?

Zeros e participação dos modos

Exemplo com quase cancelamento:

$$G(s) = \frac{10(s + 1,1)}{(s + 1)(s + 5)(s + 10)}.$$

O resíduo de $G(s)/s$ no polo -1 é

$$A_{-1} = \frac{10(0,1)}{(-1)(4)(9)} = -\frac{1}{36}.$$

O zero próximo reduz a participação do modo lento. É preciso examinar a resposta.

Para o modelo

$$G_z(s) = \frac{1 + T_a s}{(s + 1)(2s + 1)},$$

a inclinação inicial ao degrau é

$$\dot{y}(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG_z(s) = \frac{T_a}{2}.$$

Se $T_a < 0$, a saída começa no sentido oposto ao valor final positivo.

Cuidado

Zeros alteram a forma da resposta. Fórmulas do modelo padrão sem zeros podem falhar mesmo quando os polos permanecem iguais.

MATLAB: comparação de modelos

```
s = tf('s'); t = (0:0.002:20)';
G3 = 10/((0.1*s+1)*(s+1)*(2*s+1));
G2 = 10/((s+1)*(2*s+1));
y3 = step(G3,t); y2 = step(G2,t);
erroMax = max(abs(y3-y2))/abs(dcgain(G3));
I3 = stepinfo(y3,t,dcgain(G3),'SettlingTimeThreshold',0.02);
I2 = stepinfo(y2,t,dcgain(G2),'SettlingTimeThreshold',0.02);
figure; plot(t,y3,t,y2,'--'); grid on
legend('Original','Reduzido','Location','southeast');
% Mesmo denominador, zeros em semiplanos diferentes:
GzE = (1+0.5*s)/((s+1)*(2*s+1));
GzD = (1-0.5*s)/((s+1)*(2*s+1));
figure; step(GzE,GzD,t); grid on
```

Discussão

Quais características mudam com o zero? O valor final também muda?

Erro de seguimento e realimentação unitária

Para referência r , saída y e realimentação negativa **unitária**,

$$e = r - y, \quad L = CP, \quad T = \frac{L}{1 + L}, \quad \frac{E}{R} = 1 - T = \frac{1}{1 + L}.$$

- ▶ L é a função de malha, antes do fechamento.
- ▶ T é a função entre referência e saída em malha fechada.
- ▶ O erro permanente é $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$, quando esse limite existe.

Hipóteses desta seção

Condições iniciais nulas, ausência de perturbação e ruído, malha bem posta e estabilidade interna. Cancelamentos instáveis não validam o projeto.

Teorema do valor final aplicado ao erro

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + L(s)}.$$

Para funções racionais, o uso do teorema requer que todos os polos de $sE(s)$, **após simplificação**, estejam no semiplano esquerdo aberto.

- ▶ A estabilidade da malha deve ser verificada antes da análise do erro.
- ▶ Um polo simples na origem de $E(s)$ pode representar erro constante não nulo.
- ▶ Uma malha estável pode ter erro crescente para uma referência ilimitada.

Exemplo

Se $L(s) = 1/s^2$, a malha tem polos em $\pm j$. Para degrau unitário, $E(s) = s/(s^2 + 1)$ e $e(t) = \cos t$. Substituir $s = 0$ em $sE(s)$ daria zero, mas o limite temporal não existe.

Tipo do sistema e constantes de erro

Escreva a função de malha reduzida na forma

$$L(s) = \frac{L_0(s)}{s^N}, \quad 0 < |L_0(0)| < \infty.$$

O **tipo** N é o número de integradores não cancelados em $L(s)$. Ele difere da ordem do sistema.

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s)$$

constante de posição,

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s)$$

constante de velocidade,

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)$$

constante de aceleração.

Exemplo

$L(s) = 20/[s(s+4)]$ tem ordem 2 e tipo 1. Seu ganho fatorado é 20, mas $K_v = 20/4 = 5$.

Erro para degrau, rampa e parábola

Para as entradas indicadas, quando o erro permanente é finito,

$$e_{ss,\text{degrau}} = \frac{A}{1 + K_p}, \quad e_{ss,\text{rampa}} = \frac{v}{K_v}, \quad e_{ss,\text{parábola}} = \frac{a}{K_a}.$$

Tipo	Degrau A	Rampa vt	Parábola $at^2/2$
0	$A/(1 + K_p)$	ilimitado	ilimitado
1	0	v/K_v	ilimitado
2	0	0	a/K_a
≥ 3	0	0	0

Realimentação unitária, malha internamente estável e sem outros sinais externos. “Ilimitado” indica que não existe erro permanente finito.

Exemplos: tipos 0 e 1

Tipo 0

$$L_0(s) = \frac{10}{s+2}, \quad T_0(s) = \frac{10}{s+12}.$$

Polo de malha fechada: -12 .

$$K_p = 5, \quad e_{ss, \text{degrau}} = \frac{1}{6}.$$

Para degrau unitário, $y_\infty = 5/6$.

Para rampa unitária, o erro cresce sem limite.

Tipo 1

$$L_1(s) = \frac{20}{s(s+4)}.$$

$$T_1(s) = \frac{20}{s^2 + 4s + 20}.$$

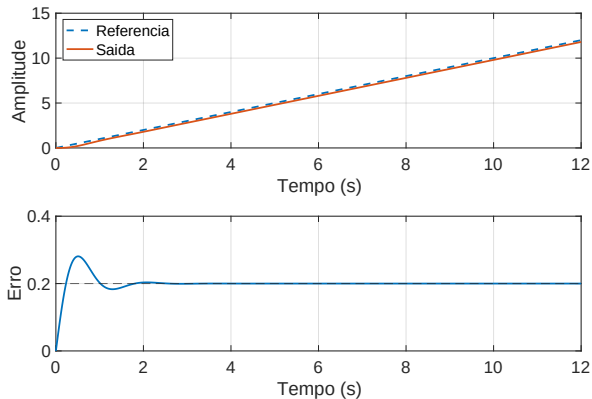
Polos de malha fechada: $-2 \pm j4$.

$$K_v = 5, \quad e_{ss, \text{rampa}} = 0,2.$$

Para degrau unitário, $e_{ss} = 0$.

Para rampa de inclinação $v = 3$,
 $e_{ss} = 3/5 = 0,6$.

Erro constante durante o seguimento de rampa



Para $L(s) = 20/[s(s + 4)]$ e $r(t) = t$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - y(t)] = 0,2.$$

- ▶ O erro tende a uma constante.
- ▶ Referência e saída continuam crescendo.
- ▶ O regime permanente do erro não exige que a saída tenda a uma constante.

Realimentação não unitária: qual erro?

Se o sensor tem função $H(s)$, o erro no somador é $e_m = r - Hy$.

$$\frac{E_m}{R} = \frac{1}{1 + CPH}, \quad \frac{Y}{R} = \frac{CP}{1 + CPH}.$$

Quando referência e saída têm as mesmas unidades, o erro de seguimento é

$$E_y = R - Y, \quad \frac{E_y}{R} = 1 - \frac{CP}{1 + CPH}.$$

Exemplo

Com $CP = 1/s$ e $H = 2$, a malha tem polo -2 e $Y/R = 1/(s + 2)$. Para degrau unitário, $y_\infty = 1/2$, $e_{m,ss} = 0$ e $e_{y,ss} = 1/2$.

A tabela por tipo aplica-se diretamente ao erro do somador. Para interpretar seguimento, confira o sensor, as unidades e a escala da referência.

MATLAB: erro sem cálculo simbólico

```
s = tf('s'); L0 = 10/(s+2); L1 = 20/(s*(s+4));  
T0 = feedback(L0,1); T1 = feedback(L1,1);  
assert(isstable(T0) && isstable(T1));  
Kp = dcgain(L0);  
% Simplificacao exata do integrador para avaliar o limite:  
Kv = dcgain(minreal(s*L1));  
essDegrau = 1/(1+Kp); essRampa = 1/Kv;  
t = (0:0.002:12)'; r = t;  
y = lsim(T1,r,t); e = r-y;  
figure; plot(t,e); yline(essRampa,'--'); grid on  
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Erro de seguimento');
```

Verificação

O uso de `minreal` aqui calcula um limite conhecido. Não substitui a análise de modos internos ocultos por cancelamentos.

Ganho, integração e estabilidade

- ▶ Aumentar o ganho de baixa frequência pode reduzir um erro permanente finito.
- ▶ Integradores na malha permitem erro nulo para classes de referências, desde que a malha permaneça estável.
- ▶ Aumentar ganho ou adicionar integração modifica os polos de malha fechada.
- ▶ Um PI ou PID não garante melhora de estabilidade nem de todos os índices.

Continuidade da disciplina

O Capítulo 6 desenvolve a análise de estabilidade e Routh–Hurwitz. O Capítulo 9 trata das ações de controle e de sua sintonia.

Exercício integrado: a malha da aula anterior

$$L(s) = \frac{4}{s(s+2)}, \quad T(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}.$$

- 1 Determine K , ω_n , ζ e os polos de $T(s)$.
- 2 Calcule o valor final, o sobressinal e o tempo de pico para degrau unitário.
- 3 Estime t_s para 2% e compare com uma medição no MATLAB.
- 4 Determine o tipo, K_v e o erro para rampa unitária.
- 5 Explique por que os polos de $L(s)$ não devem ser usados nas fórmulas de desempenho de $T(s)$.

Trabalho em duplas, 10 minutos

Registre as hipóteses de cada cálculo e identifique quais resultados são exatos e quais são aproximações.

Resposta ao degrau

$$K = 1, \quad \omega_n = 2, \quad \zeta = 0,5,$$

$$p_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{3}, \quad y_\infty = 1.$$

$$M_p \approx 16,30\%, \quad t_p \approx 1,814 \text{ s.}$$

Estimativa: $t_s(2\%) \approx 4 \text{ s.}$

Medição: $t_s(2\%) \approx 4,04 \text{ s.}$

Seguimento da rampa

$$L(s) = \frac{4}{s(s+2)} \quad \text{é tipo 1,}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4}{s+2} = 2, \quad e_{ss} = \frac{1}{2}.$$

A malha fechada é estável. Seus polos governam o transitório de saída e erro.

O polo na origem de L determina o tipo, mas não é um polo de T .

Síntese do Capítulo 5

- ▶ Primeira ordem: ganho estático e constante de tempo determinam a resposta padrão.
- ▶ Segunda ordem: ζ e ω_n relacionam polos, oscilação e desempenho.
- ▶ Índices precisam de convenções explícitas e hipóteses compatíveis com o modelo.
- ▶ Dominância depende das taxas de decaimento e dos resíduos. Reduções exigem validação.
- ▶ Erro permanente depende da entrada, da função de malha e da estabilidade.

Próxima aula: 05/10/2026

Capítulo 6: estabilidade BIBO e interna, equação característica, critério de Routh–Hurwitz e análise computacional.

Referências e estudo após a aula

- ▶ Apostila AS-765, Capítulo 5: respostas temporais, dinâmica dominante e erro em regime permanente.
- ▶ Ogata, *Engenharia de controle moderno*, 5ª ed., 2010.
- ▶ Franklin, Powell e Emami-Naeini, *Sistemas de controle para engenharia*, 6ª ed., 2013.
- ▶ MathWorks: `stepinfo`, `step`, `impulse` e `lsim`.

Prática

Execute `matlab/aula04_cap05.m`. Compare as fórmulas com os resultados numéricos e explique as diferenças entre os modelos originais e reduzidos.